(D1) **쌍성 펄서(Binary Pulsar)**

지난 수 십 년간 체계적인 연구를 통해, 천문학자들은 많은 수의 millisecond(1000분의 1초) 펄서(자전주기 < 10 ms)를 발견했다. 이들 펄서는 대부분 원 궤도를 도는 쌍성에서 발견된다.

쌍성 궤도 내의 펄서에 대해서, 펄서 자전 주기(pulsar spin period, P)와 시선 방향 가속도(line-of-sight acceleration, a)를 관측할 수 있는데, 이 값들은 모두 궤도 운동 때문에 체계적으로 변한다. 원 궤도에서, 이 변화는 궤도 위상 ϕ ($0 \le \phi \le 2\pi$)을 사용해서 아래와 같이 수학적으로 표현된다.

$$P(\phi) = P_0 + P_t \cos\phi \qquad \text{where } P_t = \frac{2\pi P_0 r}{c P_B}$$

$$a(\phi) = -a_t \sin\phi \qquad \text{where } a_t = \frac{4\pi^2 r}{P_B^2}$$

여기에서 P_B는 쌍성의 궤도 주기(orbital period of the binary), P_0는 펄서의 고유 자전 주기(intrinsic spin period of the pulsar), r은 궤도 반경(radius of the orbit)이다.

아래 표에는 변경된 율리우스 일(truncated Modified Julian Days, tMJD)로 표현된 여러 태양시 기점(epochs) T에 측정한 펄서 자전 주기 P와 시선 방향 가속도 a값이 실려 있다. 참고로 tMJD는 MJD 2,440,000일부터 시작한다.

No.	T (tMJD)	P (μs)	a (m s^{-2})
1	5740.654	7587.8889	- 0.92 ± 0.08
2	5740.703	7587.8334	- 0.24 ± 0.08
3	5746.100	7588.4100	- 1.68 ± 0.04
4	5746.675	7588.5810	+ 1.67 ± 0.06
5	5981.811	7587.8836	+ 0.72 ± 0.06
6	5983.932	7587.8552	- 0.44 ± 0.08
7	6005.893	7589.1029	+ 0.52 ± 0.08
8	6040.857	7589.1350	+ 0.00 ± 0.04
9	6335.904	7589.1358	+ 0.00 ± 0.02

$P(\phi)$ 대해서 $a(\phi)$ 의 점들을 찍어서 지표 곡선(parametric curve)을 구할 수 있다. 위의 관계식에서 보듯이 이 곡선은 주기-가속도 평면에서 타원이다.

이 문제에서는, 이들 자료가 원 궤도를 가정하고 구해졌다고 보고, 고유 자전 주기(intrinsic spin period, P_0), 공전주기(orbital period, P_B), 그리고 궤도 반경(orbital radius, r)을 추정한다.

(D1.1) 주기-가속도 평면 상에 위의 데이터(오차 포함)를 점 찍어 나타내시오. (그래프에 "D1.1"으로 표시할 것). **7**

(D1.2) 위 자료에 가장 잘 들어맞는 타원을 그리시오 (그래프의 점들에 가장 가깝게 지나도록 "D1.1" 그래프 위에 그리시오). **2**

(D1.3) 이 그림을 이용해서 오차를 포함한 P_0, P_t, a_t의 값을 추정하시오. **7**

(D1.4) 앞의 수식으로부터 P_B와 r을 P_0, P_t, a_t의 함수로 표현하시오. **4**

(D1.5) 앞의 문제 (D1.3)에서 구한 값을 토대로 대략적인 P_B와 r 값과 그 오차를 계산하시오. **6**

(D1.6) 위 테이블의 다섯 개의 기점 데이터 (No. 1, 4, 6, 8, 9)를 이용해서 궤도 위상 ϕ값을 계산하시오 **4**

(D1.7) 앞의 문제 (D1.6)의 결과를 토대로 아래의 방법을 이용해서 공전주기 P_{B}의 값을 다시 계산하려고 한다:

(D1.7a) 첫 관측 이전에 궤도 위상 각(ϕ)이 0에 가장 가까운 초기 기점(initial epoch, T_0)을 구하시오. **2**

(D1.7b) 추정된 궤도 위상 각 (ϕ)으로 표현된 예측 기점(T_{calc})은 아래와 같이 표현할 수 있다. **7**

$$T_{\mathrm{calc}} = T_0 + \left(n + \frac{\phi}{360^{\circ}}\right) P_{\mathrm{B}},$$

여기에서 n은 T_0 부터 T (혹은 T_{calc})시간까지 궤도 위상 각(orbital phase angle)의 왕복이 몇 번이나 이루어졌는지를 의미한다. 위의 (D1.6)에서 언급된 다섯 번의 관측 과정마다 예측되는 n과 T_{calc}들을 구하시오. 그리고 관측된 T와 계산된 T_{calc}의 차이 $T_{\mathrm{O-C}}$를 구하시오. 위상(ϕ) 값과 n, T_{calc}, $T_{\mathrm{O-C}}$의 값을 답안지의 표에 기입하시오.

(D1.7c) n을 X축으로 하고, $T_{\mathrm{O-C}}$의 점들을 찍어서 그래프를 그리시오. (그래프에 "D1.7"로 표기할 것) **4**

(D1.7d) 그래프를 이용해서 개선된 초기 기점 $T_{0,\mathrm{r}}$ 과 공전 주기 $P_{\mathrm{B,r}}$를 구하시오. **7**

(D2) **달까지의 거리(Distance to the Moon)**

2015년 9월 동안, 매 00:00 UT마다 달의 모습을 지구에서 측정한 기록은 아래 표와 같다..

Date	R.A. (α)			Dec. (δ)			Angular Size(θ)	Phase(ϕ)	Elongation
	h	m	s	°	'	"	"		Of Moon
Sep 01	0	36	46.02	3	6	16.8	1991.2	0.927	148.6° W
Sep 02	1	33	51.34	7	32	26.1	1974.0	0.852	134.7° W
Sep 03	2	30	45.03	11	25	31.1	1950.7	0.759	121.1° W
Sep 04	3	27	28.48	14	32	4.3	1923.9	0.655	107.9° W
Sep 05	4	23	52.28	16	43	18.2	1896.3	0.546	95.2° W
Sep 06	5	19	37.25	17	55	4.4	1869.8	0.438	82.8° W
Sep 07	6	14	19.23	18	7	26.6	1845.5	0.336	70.7° W
Sep 08	7	7	35.58	17	23	55.6	1824.3	0.243	59.0° W
Sep 09	7	59	11.04	15	50	33.0	1806.5	0.163	47.5° W
Sep 10	8	49	0.93	13	34	55.6	1792.0	0.097	36.2° W
Sep 11	9	37	11.42	10	45	27.7	1780.6	0.047	25.1° W
Sep 12	10	23	57.77	7	30	47.7	1772.2	0.015	14.1° W
Sep 13	11	9	41.86	3	59	28.8	1766.5	0.001	3.3° W
Sep 14	11	54	49.80	0	19	50.2	1763.7	0.005	7.8° E
Sep 15	12	39	50.01	-3	20	3.7	1763.8	0.026	18.6° E
Sep 16	13	25	11.64	-6	52	18.8	1767.0	0.065	29.5° E
Sep 17	14	11	23.13	-10	9	4.4	1773.8	0.120	40.4° E
Sep 18	14	58	50.47	-13	2	24.7	1784.6	0.189	51.4° E
Sep 19	15	47	54.94	-15	24	14.6	1799.6	0.270	62.5° E
Sep 20	16	38	50.31	-17	6	22.8	1819.1	0.363	73.9° E
Sep 21	17	31	40.04	-18	0	52.3	1843.0	0.463	85.6° E
Sep 22	18	26	15.63	-18	0	41.7	1870.6	0.567	97.6° E
Sep 23	19	22	17.51	-17	0	50.6	1900.9	0.672	110.0° E
Sep 24	20	19	19.45	-14	59	38.0	1931.9	0.772	122.8° E
Sep 25	21	16	55.43	-11	59	59.6	1961.1	0.861	136.2° E
Sep 26	22	14	46.33	-8	10	18.3	1985.5	0.933	150.0° E
Sep 27	23	12	43.63	-3	44	28.7	2002.0	0.981	164.0° E
Sep 28	0	10	48.32	0	58	58.2	2008.3	1.000	178.3° E
Sep 29	1	9	5.89	5	38	54.3	2003.6	0.988	167.4° W
Sep 30	2	7	39.02	9	54	16.1	1988.4	0.947	153.2° W

아래의 그림은, 이 달에 발생한 월식 동안 시간대를 달리하여 찍은 사진을 하나로 합성한 것이다. 각각의 사진은 달 중심이 일치하도록 본영 수직선의 중심선에 일치시켰다.

이 문제에서, 관측자는 지구 중심에 있다고 가정하고 물체/그림자의 각 지름은 해당 물체의 각 크기라고 가정한다.



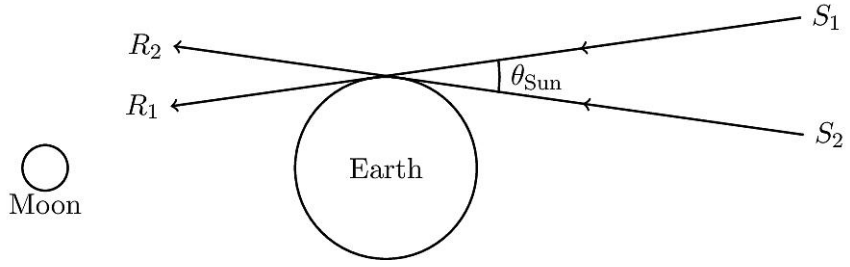
(D2.1) 2015년 9월, 달 궤도의 원지점(apogee)은 아래 중 하나에 제일 가깝다. **3**
초생(New Moon) / 상현(First Quarter) / 보름(Full Moon) / 하현(Third Quarter)
답안지에 해당하는 칸에 'V' 표시하시오. 관련된 설명은 하지 않아도 된다.

(D2.2) 2015년 9월, 황도 면에 대한 달 궤도의 승교점(ascending node)은 아래 중 하나에 제일 가깝다. **4**
초생 (New Moon) / 상현(First Quarter) / 보름(Full Moon) / 하현(Third Quarter).
답안지에 해당하는 칸에 'V' 표시하시오. 관련된 설명은 하지 않아도 된다.

(D2.3) 주어진 데이터를 이용해 달 궤도의 이심률(eccentricity, e)을 추정하시오. **4**

(D2.4) 달의 각 크기(θ_{Moon})를 이용하여 지구의 본영(umbra)의 각 크기(θ_{umbra}) 단위로 나타내시오. 답안지(Summary Answersheet)의 뒷면 달 그림에 이 값을 구하기 위한 과정을 보이시오. **8**

(D2.5) 월식이 일어난 날, 그림과 같이 태양 크기로 인해 지구를 빗겨가는 빛 줄기 간에 생겨난 각은 $\theta_{\text{Sun}} = 1915.0''$이다. 아래 그림의 S_1R_1 과 S_2R_2는 태양 표면의 양 끝에서 온 빛이 지나가는 선을 그린 것이다(그림의 크기와 실제 크기는 비례하지 않는다). **9**



반영(penumbra)의 각 크기 θ_{penumbra}를 달의 각 크기 θ_{Moon} 단위로 나타내시오. 단, 관측자는 지구의 중앙에 위치한다고 가정한다.

(D2.6) 달의 중앙에서 본 지구의 각 크기를 θ_{Earth}라고 가정한다. 식이 있는 날 지구 중심에서 본 달의 각 크기 θ_{Moon}를 지구의 각 크기 θ_{Earth}단위로 나타내시오. **5**

(D2.7) 위의 결과를 이용하여 달의 반경 R_{Moon}을 km 단위로 나타내시오. **3**

(D2.8) 달의 근지점 거리 r_{perigee}와 원지점 거리 r_{apogee}를 구하시오. **4**

(D2.9) 9월 10일의 데이터를 이용하여, 태양-지구의 거리(d_{Sun})를 구하시오 **10**

(D3) **IA형 초신성(Type IA Supernovae)**

Type Ia(Ia형) 초신성은 먼 외부은하 거리 측정에 매우 중요한 천체이다. 이들의 폭발에 의해 밝아졌다가 어두워짐을 보여주는 전형적인 광도곡선으로부터, Type Ia 초신성임을 확인할 수 있다.

Type Ia 초신성의 광도곡선은 규격을 적절하게 조절하면 이상적인 모형에 잘 들어맞는다. 이를 위하여 관측된 모든 시간간격 $\Delta t_{\rm obs}$에 대해 우주론적 보정(길이의 연장)을 $(1+z)$ 배 해 줌으로써, 소속 은하를 기준계로 하는 광도곡선을 얻게 된다. 이 소속은하의 기준계에서의 시간 간격은 $\Delta t_{\rm gal}$로 나타낸다.

.

정지계의 초신성 광도곡선은 최대값 이후로 Δt_0시간동안 최대값에 대해 2 등급 변한다. 만일 시간간격을 s 배 늘려서 (즉 $\Delta t_s = s\Delta t_{\rm gal}$) 모든 초신성에 대해서 Δt_0의 규격값이 같아지도록 한다면, 광도곡선은 똑 같은 모양으로 나타난다. 또한 s는 초신성의 최고 광도에서의 절대등급 ($M_{\rm peak}$)과 선형적 관계를 가지는 것으로 밝혀졌다. 즉,

$$s = a + bM_{\rm peak}\,,$$

여기에서 a와 b는 상수이다. 규격인자를 알면 이 선형 방정식을 이용해서 알려진 거리에 있는 초신성의 절대등급을 결정할 수 있다

아래의 테이블에는 처음 두 초신성에 대한 거리 공식 ($m-M$)과 관련된 μ 를 포함해서, 세 초신성에 대해 후퇴속도 cz, 실시등급 $m_{\rm obs}$ 등이 여러 시간에 대해 주어졌다. 시간 $\Delta t_{\rm obs} \equiv t - t_{\rm peak}$는 각각의 초신성이 최고 밝기에 다다른 이후의 경과일수를 나타낸다. 관측된 밝기는 성간 및 대기 소광을 보정한 관측값이다.

Name	**SN2006TD**	**SN2006IS**	**SN2005LZ**
μ (mag)	**34.27**	**35.64**	
cz (km s^{-1})	**4515**	**9426**	**12060**
$\Delta t_{\rm obs}$ (days)	$m_{\rm obs}$ (mag)	$m_{\rm obs}$ (mag)	$m_{\rm obs}$ (mag)
-15.00	19.41	18.35	20.18
-10.00	17.48	17.26	18.79
-5.00	16.12	16.42	17.85
0.00	15.74	16.17	17.58
5.00	16.06	16.41	17.72
10.00	16.72	16.82	18.24
15.00	17.53	17.37	18.98
20.00	18.08	17.91	19.62
25.00	18.43	18.39	20.16
30.00	18.64	18.73	20.48

(D3.1) 위의 3개 초신성 모두에 대해서 $\Delta t_{\rm gal}$을 계산하고, 요약 답안지(Summary Answersheet) 뒤에 있는 빈 박스에 적어 넣으시오. 그래프 종이에 이 점들을 표시하고, 정지계에서의 3개의 광도곡선을 그리시오' (그래프에 "D3.1"이라고 표시한다). **15**

(D3.2) 초신성 SN20061S에 대해 규격인자 s_2를 1.00으로 적용한다. 두 개의 다른 초신성 SN2006TD, SN2005LG에 대해 Δt_0를 계산하고, 규격인자 s_1 과 s_3를 계산하시오 **5**

(D3.3) 이들 3개의 초신성에 대한 규격시간의 차이 Δt_s를 계산하시오. 요약 답안지에 있는 같은 자료 테이블에 Δt_s 값을 적어 넣으시오. 또 다른 그래프 용지에 점들을 찍고, 광도곡선들이 같은 모양인지를 밝히기 위해 3개의 광도곡선을 모두 그리시오. (그래프에 "D3.3" 이라고 표시) **14**

(D3.4) SN2006TD의 최고 밝기 절대등급(absolute magnitude at peak brightness) $M_{\mathrm{peak},1}$ 와 SN20061S의 최고 밝기 절대등급 $M_{\mathrm{peak},2}$ 를 계산하시오. 이 계산에서 a 와 b 를 이용하시오. **6**

(D3.5) SN2005LZ의 최고 밝기 절대등급(absolute magnitude at peak brightness) $M_{\mathrm{peak},3}$ 과 거리지수 μ_3을 계산하시오. **4**

(D3.6) 허블 상수 H_0를 추정하기 위해 거리지수 μ_3를 이용하시오. 그리고, 우주의 고유 나이 T_{H}를 구하시오.. **6**